

# El problema de Kepler y la ecuación de Binet

**Luis A. Núñez**

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,  
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



11 de septiembre de 2026

- 1 Gravitación: campo, ley de Gauss y modelo puntual
- 2 La ecuación de la órbita (Binet)
- 3 Solución del problema de Kepler
- 4 Clasificación de órbitas
- 5 Verificación, IA y cómputo

Al finalizar, el estudiante podrá:

- 1 Derivar la ecuación diferencial de la órbita (Binet) a partir de la ecuación radial.
- 2 Resolver el problema directo para  $V = -k/r$  y expresar  $e$  y  $q$  en función de  $E$  y  $L$ .
- 3 Usar la ecuación de Binet para resolver un problema inverso.
- 4 Clasificar las órbitas keplerianas combinando la solución exacta con el potencial efectivo.
- 5 Justificar, mediante la ley de Gauss, el modelo de masas puntuales y reconocer sus límites.

- Dos cuerpos  $\Rightarrow$  un cuerpo equivalente:  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ , masa reducida  $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ , potencial central  $V(r)$ .

- Dos cuerpos  $\Rightarrow$  un cuerpo equivalente:  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ , masa reducida  $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ , potencial central  $V(r)$ .
- Simetrías y cantidades conservadas (Noether):
  - isotropía  $\Rightarrow \mathbf{L}$  constante: movimiento plano,  $\theta$  cíclica,  $L = \mu r^2 \dot{\theta}$ ;
  - homogeneidad del tiempo  $\Rightarrow E = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r)$ ,  $V_{\text{ef}} = V + \frac{L^2}{2\mu r^2}$ .

- Dos cuerpos  $\Rightarrow$  un cuerpo equivalente:  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ , masa reducida  $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ , potencial central  $V(r)$ .
- Simetrías y cantidades conservadas (Noether):
  - isotropía  $\Rightarrow \mathbf{L}$  constante: movimiento plano,  $\theta$  cíclica,  $L = \mu r^2 \dot{\theta}$ ;
  - homogeneidad del tiempo  $\Rightarrow E = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r)$ ,  $V_{\text{ef}} = V + \frac{L^2}{2\mu r^2}$ .
- Ecuación radial:

$$\mu \ddot{r} - \frac{L^2}{\mu r^3} = -\frac{dV}{dr}.$$

- Dos cuerpos  $\Rightarrow$  un cuerpo equivalente:  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ , masa reducida  $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ , potencial central  $V(r)$ .
- Simetrías y cantidades conservadas (Noether):
  - isotropía  $\Rightarrow \mathbf{L}$  constante: movimiento plano,  $\theta$  cíclica,  $L = \mu r^2 \dot{\theta}$ ;
  - homogeneidad del tiempo  $\Rightarrow E = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r)$ ,  $V_{\text{ef}} = V + \frac{L^2}{2\mu r^2}$ .
- Ecuación radial:
$$\mu \ddot{r} - \frac{L^2}{\mu r^3} = -\frac{dV}{dr}.$$
- Hoy: especializar a  $V = -k/r$  y obtener la **forma geométrica de la órbita**  $r(\theta)$  sin resolver primero  $r(t)$ .

- Sea  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$  la posición de  $m_2$  respecto de  $m_1$ ;  $r = |\mathbf{r}|$ ,  $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ .



- Sea  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$  la posición de  $m_2$  respecto de  $m_1$ ;  $r = |\mathbf{r}|$ ,  $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ .
- Energía potencial y fuerza que  $m_1$  ejerce sobre  $m_2$ :

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}, \quad \mathbf{F} = -\nabla V = f(r)\hat{\mathbf{r}}, \quad f(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}.$$

$f(r)$  es la **componente radial** (no el módulo):  $f < 0$  indica atracción.

- Sea  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$  la posición de  $m_2$  respecto de  $m_1$ ;  $r = |\mathbf{r}|$ ,  $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ .
- Energía potencial y fuerza que  $m_1$  ejerce sobre  $m_2$ :

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}, \quad \mathbf{F} = -\nabla V = f(r)\hat{\mathbf{r}}, \quad f(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}.$$

$f(r)$  es la **componente radial** (no el módulo):  $f < 0$  indica atracción.

- Campo de  $m_1$  = fuerza por unidad de masa sobre una partícula de prueba:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) \equiv \frac{\mathbf{F}}{m_2} = -\frac{Gm_1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -\nabla\varphi, \quad \varphi(r) \equiv \frac{V}{m_2} = -\frac{Gm_1}{r}.$$

- Sea  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$  la posición de  $m_2$  respecto de  $m_1$ ;  $r = |\mathbf{r}|$ ,  $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ .
- Energía potencial y fuerza que  $m_1$  ejerce sobre  $m_2$ :

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}, \quad \mathbf{F} = -\nabla V = f(r)\hat{\mathbf{r}}, \quad f(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}.$$

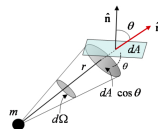
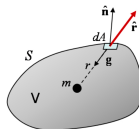
$f(r)$  es la **componente radial** (no el módulo):  $f < 0$  indica atracción.

- Campo de  $m_1$  = fuerza por unidad de masa sobre una partícula de prueba:

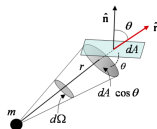
$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) \equiv \frac{\mathbf{F}}{m_2} = -\frac{Gm_1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -\nabla\varphi, \quad \varphi(r) \equiv \frac{V}{m_2} = -\frac{Gm_1}{r}.$$

- $\mathbf{g}$  no depende de  $m_2$ ;  $[\mathbf{g}] = \text{m s}^{-2}$ ,  $[\varphi] = \text{m}^2 \text{s}^{-2}$ .

- Masa puntual  $m$  y superficie cerrada  $S$  que encierra la región  $\mathcal{V}$ ;  $d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}} dA$  con  $\hat{\mathbf{n}}$  normal exterior.

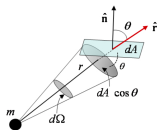


- 



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

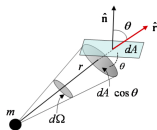
- 
- A diagram showing a small rectangular mass element  $dA$  on a curved surface  $S$ . The surface is labeled  $S$  and the volume it encloses is labeled  $V$ . A point mass  $m$  is shown inside the volume. A vector  $\mathbf{r}$  points from the mass  $m$  to the element  $dA$ . A normal vector  $\hat{\mathbf{n}}$  points outwards from the surface at  $dA$ . A red vector  $\hat{\mathbf{r}}$  points from the element  $dA$  towards the mass  $m$ .



- Ángulo sólido subtendido desde  $m$  por  $dA$ :

$$d\Omega = \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA}{r^2} = \frac{\cos \alpha dA}{r^2}.$$

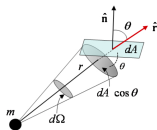
- 
- A diagram showing a mass element  $dA$  on a surface  $S$ . The surface is labeled  $S$  and the volume it encloses is labeled  $V$ . A point  $g$  is located within the volume  $V$ . A vector  $\mathbf{r}$  points from  $g$  to the mass element  $dA$ . A normal vector  $\hat{\mathbf{n}}$  is shown at  $dA$ , and a position vector  $\mathbf{r}$  is shown pointing from the origin to  $dA$ .



- Ángulo sólido subtendido desde  $m$  por  $dA$ :

- $\oint_S d\Omega = 4\pi$  ( $m$  dentro de  $S$ ) o  $0$  ( $m$  fuera)  $\Rightarrow \Phi = -4\pi Gm$  o  $\Phi = 0$ .

- 
- A diagram showing a mass element  $dA$  on a surface  $S$ . The surface is labeled  $S$  and the volume it encloses is labeled  $V$ . A point  $g$  is located inside the volume  $V$ . A vector  $\mathbf{r}$  points from  $g$  to the mass element  $dA$ . A normal vector  $\hat{\mathbf{n}}$  points outwards from the surface  $S$  at the location of  $dA$ . A red vector  $\hat{\mathbf{r}}$  points from  $dA$  towards  $g$ .



- Ángulo sólido subtendido desde  $m$  por  $dA$ :

- $\oint_S d\Omega = 4\pi$  ( $m$  dentro de  $S$ ) o  $0$  ( $m$  fuera)  $\Rightarrow \Phi = -4\pi Gm$  o  $\Phi = 0$ .
- Consecuencia exacta de  $f \propto r^{-2}$ :  $1/r^2$  compensa el área  $\propto r^2$ .



- Por superposición,

$$\oint_S \mathbf{g} \cdot d\mathbf{A} = -4\pi G M_{\text{enc}}, \quad M_{\text{enc}} = \sum_{i \in \mathcal{V}} m_i \longrightarrow \int_{\mathcal{V}} \rho d^3x$$

(masas externas a  $S$  no contribuyen al flujo).

- Por superposición,

$$\oint_S \mathbf{g} \cdot d\mathbf{A} = -4\pi G M_{\text{enc}}, \quad M_{\text{enc}} = \sum_{i \in \mathcal{V}} m_i \longrightarrow \int_{\mathcal{V}} \rho d^3x$$

(masas externas a  $S$  no contribuyen al flujo).

- Teorema de la divergencia:  $\int_{\mathcal{V}} (\nabla \cdot \mathbf{g} + 4\pi G \rho) d^3x = 0$  para toda región  $\mathcal{V}$ .

- Por superposición,

$$\oint_S \mathbf{g} \cdot d\mathbf{A} = -4\pi G M_{\text{enc}}, \quad M_{\text{enc}} = \sum_{i \in \mathcal{V}} m_i \longrightarrow \int_{\mathcal{V}} \rho d^3x$$

(masas externas a  $S$  no contribuyen al flujo).

- Teorema de la divergencia:  $\int_{\mathcal{V}} (\nabla \cdot \mathbf{g} + 4\pi G \rho) d^3x = 0$  para toda región  $\mathcal{V}$ .
- Si el integrando es continuo y  $\mathcal{V}$  es arbitraria:

$$\nabla \cdot \mathbf{g} = -4\pi G \rho \quad (\text{Gauss, forma diferencial}).$$

- Por superposición,

$$\oint_S \mathbf{g} \cdot d\mathbf{A} = -4\pi G M_{\text{enc}}, \quad M_{\text{enc}} = \sum_{i \in \mathcal{V}} m_i \longrightarrow \int_{\mathcal{V}} \rho d^3x$$

(masas externas a  $S$  no contribuyen al flujo).

- Teorema de la divergencia:  $\int_{\mathcal{V}} (\nabla \cdot \mathbf{g} + 4\pi G \rho) d^3x = 0$  para toda región  $\mathcal{V}$ .
- Si el integrando es continuo y  $\mathcal{V}$  es arbitraria:

$$\nabla \cdot \mathbf{g} = -4\pi G \rho \quad (\text{Gauss, forma diferencial}).$$

- Con  $\mathbf{g} = -\nabla\varphi$ :

$$\boxed{\nabla^2 \varphi = 4\pi G \rho} \quad (\text{Poisson}); \quad \rho = 0 \Rightarrow \nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{Laplace}).$$

- Por superposición,

$$\oint_S \mathbf{g} \cdot d\mathbf{A} = -4\pi G M_{\text{enc}}, \quad M_{\text{enc}} = \sum_{i \in \mathcal{V}} m_i \longrightarrow \int_{\mathcal{V}} \rho d^3x$$

(masas externas a  $S$  no contribuyen al flujo).

- Teorema de la divergencia:  $\int_{\mathcal{V}} (\nabla \cdot \mathbf{g} + 4\pi G \rho) d^3x = 0$  para toda región  $\mathcal{V}$ .
- Si el integrando es continuo y  $\mathcal{V}$  es arbitraria:

$$\nabla \cdot \mathbf{g} = -4\pi G \rho \quad (\text{Gauss, forma diferencial}).$$

- Con  $\mathbf{g} = -\nabla\varphi$ :

$$\boxed{\nabla^2 \varphi = 4\pi G \rho} \quad (\text{Poisson}); \quad \rho = 0 \Rightarrow \nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{Laplace}).$$

- Comprobación: masa puntual,  $\rho = m \delta^3(\mathbf{r})$ ; como  $\nabla^2(1/r) = -4\pi \delta^3(\mathbf{r})$ ,  $\varphi = -Gm/r$  satisface Poisson. ✓

# ¿Por qué importa en el problema de Kepler?

- Cuerpo con densidad  $\rho = \rho(r)$  (simetría esférica)  $\Rightarrow$  por simetría  $\mathbf{g} = g(r) \hat{\mathbf{r}}$ .

# ¿Por qué importa en el problema de Kepler?

- Cuerpo con densidad  $\rho = \rho(r)$  (simetría esférica)  $\Rightarrow$  por simetría  $\mathbf{g} = g(r) \hat{\mathbf{r}}$ .
- Ley de Gauss sobre una esfera de radio  $r$ :

$$4\pi r^2 g(r) = -4\pi G M(r), \quad M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr',$$

$$\mathbf{g} = -\frac{GM(r)}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \xrightarrow{r>R} -\frac{GM}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

# ¿Por qué importa en el problema de Kepler?

- Cuerpo con densidad  $\rho = \rho(r)$  (simetría esférica)  $\Rightarrow$  por simetría  $\mathbf{g} = g(r) \hat{\mathbf{r}}$ .
- Ley de Gauss sobre una esfera de radio  $r$ :

$$4\pi r^2 g(r) = -4\pi G M(r), \quad M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr',$$

$$\mathbf{g} = -\frac{GM(r)}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \xrightarrow{r>R} -\frac{GM}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

- Fuera de un cuerpo esférico el campo es **exactamente** el de una masa puntual (teorema de la cáscara de Newton): esto justifica tratar Sol y planetas como partículas.



# ¿Por qué importa en el problema de Kepler?

- Cuerpo con densidad  $\rho = \rho(r)$  (simetría esférica)  $\Rightarrow$  por simetría  $\mathbf{g} = g(r) \hat{\mathbf{r}}$ .
- Ley de Gauss sobre una esfera de radio  $r$ :

$$4\pi r^2 g(r) = -4\pi G M(r), \quad M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr',$$

$$\mathbf{g} = -\frac{GM(r)}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \xrightarrow{r>R} -\frac{GM}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$

- Fuera de un cuerpo esférico el campo es **exactamente** el de una masa puntual (teorema de la cáscara de Newton): esto justifica tratar Sol y planetas como partículas.
- Límites del modelo: achatamiento de los cuerpos, otros planetas, correcciones relativistas  $\Rightarrow$  perturbaciones de  $-k/r$  (precesión, sesiones siguientes).

# Ecuación de la órbita (1/2): de $t$ a $\theta$

- Objetivo: una ecuación para  $r(\theta)$  eliminando  $t$ .  
Supuesto:  $L \neq 0$  (si  $L = 0$  el movimiento es radial y  $\theta$  no está definida).

# Ecuación de la órbita (1/2): de $t$ a $\theta$

- Objetivo: una ecuación para  $r(\theta)$  eliminando  $t$ .  
Supuesto:  $L \neq 0$  (si  $L = 0$  el movimiento es radial y  $\theta$  no está definida).
- Con  $L > 0$ ,  $\dot{\theta} = L/(\mu r^2) > 0$ :  $\theta(t)$  es monótona y sirve de parámetro,

$$\frac{d}{dt} = \dot{\theta} \frac{d}{d\theta} = \frac{L}{\mu r^2} \frac{d}{d\theta}.$$

# Ecuación de la órbita (1/2): de $t$ a $\theta$

- Objetivo: una ecuación para  $r(\theta)$  eliminando  $t$ .  
Supuesto:  $L \neq 0$  (si  $L = 0$  el movimiento es radial y  $\theta$  no está definida).
- Con  $L > 0$ ,  $\dot{\theta} = L/(\mu r^2) > 0$ :  $\theta(t)$  es monótona y sirve de parámetro,

$$\frac{d}{dt} = \dot{\theta} \frac{d}{d\theta} = \frac{L}{\mu r^2} \frac{d}{d\theta}.$$

- Con  $u \equiv 1/r$ :  $\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}$ , luego

$$\dot{r} = \frac{L}{\mu r^2} \frac{dr}{d\theta} = -\frac{L}{\mu} \frac{du}{d\theta}.$$

# Ecuación de la órbita (1/2): de $t$ a $\theta$

- Objetivo: una ecuación para  $r(\theta)$  eliminando  $t$ .  
Supuesto:  $L \neq 0$  (si  $L = 0$  el movimiento es radial y  $\theta$  no está definida).
- Con  $L > 0$ ,  $\dot{\theta} = L/(\mu r^2) > 0$ :  $\theta(t)$  es monótona y sirve de parámetro,

$$\frac{d}{dt} = \dot{\theta} \frac{d}{d\theta} = \frac{L}{\mu r^2} \frac{d}{d\theta}.$$

- Con  $u \equiv 1/r$ :  $\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}$ , luego

$$\dot{r} = \frac{L}{\mu r^2} \frac{dr}{d\theta} = -\frac{L}{\mu} \frac{du}{d\theta}.$$

- Derivando otra vez con respecto a  $t$ :

$$\ddot{r} = \frac{L u^2}{\mu} \frac{d}{d\theta} \left( -\frac{L}{\mu} \frac{du}{d\theta} \right) = -\frac{L^2 u^2}{\mu^2} \frac{d^2 u}{d\theta^2}.$$

# Ecuación de la órbita (2/2): ecuación de Binet

- Lado derecho:  $\frac{dV}{dr} = \frac{dV}{du} \frac{du}{dr} = -u^2 \frac{dV}{du}.$

# Ecuación de la órbita (2/2): ecuación de Binet

- Lado derecho:  $\frac{dV}{dr} = \frac{dV}{du} \frac{du}{dr} = -u^2 \frac{dV}{du}$ .
- Sustituyendo en  $\mu \ddot{r} - L^2 u^3 / \mu = -dV/dr$ :

$$-\frac{L^2}{\mu} u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} - \frac{L^2}{\mu} u^3 = u^2 \frac{dV}{du}.$$

# Ecuación de la órbita (2/2): ecuación de Binet

- Lado derecho:  $\frac{dV}{dr} = \frac{dV}{du} \frac{du}{dr} = -u^2 \frac{dV}{du}$ .
- Sustituyendo en  $\mu \ddot{r} - L^2 u^3 / \mu = -dV/dr$ :

$$-\frac{L^2}{\mu} u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} - \frac{L^2}{\mu} u^3 = u^2 \frac{dV}{du}.$$

- Dividiendo entre  $-u^2$ :

$$\boxed{\frac{L^2}{\mu} \left( \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{dV}{du}} \quad (\text{ecuación de Binet})$$



# Ecuación de la órbita (2/2): ecuación de Binet

- Lado derecho:  $\frac{dV}{dr} = \frac{dV}{du} \frac{du}{dr} = -u^2 \frac{dV}{du}$ .
- Sustituyendo en  $\mu \ddot{r} - L^2 u^3 / \mu = -dV/dr$ :

$$-\frac{L^2}{\mu} u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} - \frac{L^2}{\mu} u^3 = u^2 \frac{dV}{du}.$$

- Dividiendo entre  $-u^2$ :

$$\boxed{\frac{L^2}{\mu} \left( \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{dV}{du}} \quad (\text{ecuación de Binet})$$

- En términos de la fuerza,  $f = -dV/dr$ :  $\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = -\frac{\mu}{L^2 u^2} f\left(\frac{1}{u}\right).$

# Ecuación de la órbita (2/2): ecuación de Binet

- Lado derecho:  $\frac{dV}{dr} = \frac{dV}{du} \frac{du}{dr} = -u^2 \frac{dV}{du}$ .
- Sustituyendo en  $\mu \ddot{r} - L^2 u^3 / \mu = -dV/dr$ :

$$-\frac{L^2}{\mu} u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} - \frac{L^2}{\mu} u^3 = u^2 \frac{dV}{du}.$$

- Dividiendo entre  $-u^2$ :

$$\boxed{\frac{L^2}{\mu} \left( \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{dV}{du}} \quad (\text{ecuación de Binet})$$

- En términos de la fuerza,  $f = -dV/dr$ :  $\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = -\frac{\mu}{L^2 u^2} f\left(\frac{1}{u}\right)$ .
- Dimensiones:  $[L^2 u / \mu] = [dV/du] = \text{J m}$ . ✓

# Ecuación de la órbita (2/2): ecuación de Binet

- Lado derecho:  $\frac{dV}{dr} = \frac{dV}{du} \frac{du}{dr} = -u^2 \frac{dV}{du}$ .
- Sustituyendo en  $\mu \ddot{r} - L^2 u^3 / \mu = -dV/dr$ :

$$-\frac{L^2}{\mu} u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} - \frac{L^2}{\mu} u^3 = u^2 \frac{dV}{du}.$$

- Dividiendo entre  $-u^2$ :

$$\boxed{\frac{L^2}{\mu} \left( \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{dV}{du}} \quad (\text{ecuación de Binet})$$

- En términos de la fuerza,  $f = -dV/dr$ :  $\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = -\frac{\mu}{L^2 u^2} f\left(\frac{1}{u}\right)$ .
- Dimensiones:  $[L^2 u / \mu] = [dV/du] = \text{J m}$ . ✓
- Dos usos: **directo** (dado  $V$ , hallar  $r(\theta)$ ) e **inverso** (dada  $r(\theta)$ , hallar  $f(r)$ ).

- Órbita dada:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$ , es decir  $u(\theta) = \frac{1}{q} (1 + e \cos \theta)$ .

- Órbita dada:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$ , es decir  $u(\theta) = \frac{1}{q} (1 + e \cos \theta)$ .
- $\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\frac{e}{q} \cos \theta \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{q}$  (independiente de  $\theta$  y de  $e$ ).

- Órbita dada:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$ , es decir  $u(\theta) = \frac{1}{q} (1 + e \cos \theta)$ .
- $\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\frac{e}{q} \cos \theta \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{q}$  (independiente de  $\theta$  y de  $e$ ).
- Binet en forma de fuerza:

$$f(r) = -\frac{L^2 u^2}{\mu} \left( \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{L^2}{\mu q} \frac{1}{r^2}.$$

- Órbita dada:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$ , es decir  $u(\theta) = \frac{1}{q} (1 + e \cos \theta)$ .
- $\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\frac{e}{q} \cos \theta \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{q}$  (independiente de  $\theta$  y de  $e$ ).
- Binet en forma de fuerza:

$$f(r) = -\frac{L^2 u^2}{\mu} \left( \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{L^2}{\mu q} \frac{1}{r^2}.$$

- Una cónica con el centro de fuerza en el foco exige una fuerza atractiva  $\propto r^{-2}$ , con  $k = L^2/(\mu q)$ .

- Órbita dada:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$ , es decir  $u(\theta) = \frac{1}{q} (1 + e \cos \theta)$ .
- $\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\frac{e}{q} \cos \theta \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{q}$  (independiente de  $\theta$  y de  $e$ ).
- Binet en forma de fuerza:

$$f(r) = -\frac{L^2 u^2}{\mu} \left( \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{L^2}{\mu q} \frac{1}{r^2}.$$

- Una cónica con el centro de fuerza en el foco exige una fuerza atractiva  $\propto r^{-2}$ , con  $k = L^2/(\mu q)$ .
- Para pensar: la misma elipse con el centro de fuerza en su *centro geométrico* exige otra ley de fuerza. ¿Cuál?



- Órbita dada:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos \theta$ , es decir  $u(\theta) = \frac{1}{q} (1 + e \cos \theta)$ .
- $\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -\frac{e}{q} \cos \theta \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{q}$  (independiente de  $\theta$  y de  $e$ ).
- Binet en forma de fuerza:

$$f(r) = -\frac{L^2 u^2}{\mu} \left( \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -\frac{L^2}{\mu q} \frac{1}{r^2}.$$

- Una cónica con el centro de fuerza en el foco exige una fuerza atractiva  $\propto r^{-2}$ , con  $k = L^2/(\mu q)$ .
- Para pensar: la misma elipse con el centro de fuerza en su *centro geométrico* exige otra ley de fuerza. ¿Cuál?
- Ejercicio (notas del curso, Sec. 3.3): la espiral  $r = r_0 e^{-a\theta}$ .

- $V = -k/r = -ku$ ,  $k = Gm_1m_2 > 0 \Rightarrow -dV/du = k$ . Binet:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu k}{L^2} \equiv \frac{1}{q}.$$

- $V = -k/r = -ku$ ,  $k = Gm_1m_2 > 0 \Rightarrow -dV/du = k$ . Binet:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu k}{L^2} \equiv \frac{1}{q}.$$

- EDO lineal de segundo orden, inhomogénea, con coeficientes constantes: un oscilador armónico en  $\theta$  con forzamiento constante.

- $V = -k/r = -ku$ ,  $k = Gm_1m_2 > 0 \Rightarrow -dV/du = k$ . Binet:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu k}{L^2} \equiv \frac{1}{q}.$$

- EDO lineal de segundo orden, inhomogénea, con coeficientes constantes: un oscilador armónico en  $\theta$  con forzamiento constante.
- Homogénea:  $u_h = A \cos(\theta - \theta_0)$ ; particular:  $u_p = 1/q$ .

- $V = -k/r = -ku$ ,  $k = Gm_1m_2 > 0 \Rightarrow -dV/du = k$ . Binet:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu k}{L^2} \equiv \frac{1}{q}.$$

- EDO lineal de segundo orden, inhomogénea, con coeficientes constantes: un oscilador armónico en  $\theta$  con forzamiento constante.
- Homogénea:  $u_h = A \cos(\theta - \theta_0)$ ; particular:  $u_p = 1/q$ .
- Solución general:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{q} [1 + e \cos(\theta - \theta_0)], \quad q = \frac{L^2}{\mu k}, \quad e \equiv Aq = \frac{AL^2}{\mu k}.$$

- $V = -k/r = -ku$ ,  $k = Gm_1m_2 > 0 \Rightarrow -dV/du = k$ . Binet:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu k}{L^2} \equiv \frac{1}{q}.$$

- EDO lineal de segundo orden, inhomogénea, con coeficientes constantes: un oscilador armónico en  $\theta$  con forzamiento constante.
- Homogénea:  $u_h = A \cos(\theta - \theta_0)$ ; particular:  $u_p = 1/q$ .
- Solución general:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{q} [1 + e \cos(\theta - \theta_0)], \quad q = \frac{L^2}{\mu k}, \quad e \equiv Aq = \frac{AL^2}{\mu k}.$$

- Sin pérdida de generalidad  $A \geq 0$  (el signo se absorbe en  $\theta_0$ ), luego  $e \geq 0$ .  $\theta_0$  es la dirección del pericentro; tomamos  $\theta_0 = 0$  orientando el eje polar hacia él.

- $V = -k/r = -ku$ ,  $k = Gm_1m_2 > 0 \Rightarrow -dV/du = k$ . Binet:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu k}{L^2} \equiv \frac{1}{q}.$$

- EDO lineal de segundo orden, inhomogénea, con coeficientes constantes: un oscilador armónico en  $\theta$  con forzamiento constante.
- Homogénea:  $u_h = A \cos(\theta - \theta_0)$ ; particular:  $u_p = 1/q$ .
- Solución general:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{q} [1 + e \cos(\theta - \theta_0)], \quad q = \frac{L^2}{\mu k}, \quad e \equiv Aq = \frac{AL^2}{\mu k}.$$

- Sin pérdida de generalidad  $A \geq 0$  (el signo se absorbe en  $\theta_0$ ), luego  $e \geq 0$ .  $\theta_0$  es la dirección del pericentro; tomamos  $\theta_0 = 0$  orientando el eje polar hacia él.
- $u(\theta)$  tiene período  $2\pi$ : la órbita acotada se cierra y el pericentro **no precesa**.

- ¿Qué fija  $e$ ? Evaluamos  $E$  en el pericentro, donde  $\dot{r} = 0$  y  $u_{\text{máx}} = (1 + e)/q$ :

$$E = V_{\text{ef}}(r_{\text{mín}}) = \frac{L^2}{2\mu} u_{\text{máx}}^2 - k u_{\text{máx}}.$$



- ¿Qué fija  $e$ ? Evaluamos  $E$  en el pericentro, donde  $\dot{r} = 0$  y  $u_{\text{máx}} = (1 + e)/q$ :

$$E = V_{\text{ef}}(r_{\text{mín}}) = \frac{L^2}{2\mu} u_{\text{máx}}^2 - k u_{\text{máx}}.$$

- Con  $q = L^2/(\mu k)$ :

$$E = \frac{\mu k^2}{L^2} \left[ \frac{(1 + e)^2}{2} - (1 + e) \right] = \frac{\mu k^2}{2L^2} (e^2 - 1).$$

- ¿Qué fija  $e$ ? Evaluamos  $E$  en el pericentro, donde  $\dot{r} = 0$  y  $u_{\text{máx}} = (1 + e)/q$ :

$$E = V_{\text{ef}}(r_{\text{mín}}) = \frac{L^2}{2\mu} u_{\text{máx}}^2 - k u_{\text{máx}}.$$

- Con  $q = L^2/(\mu k)$ :

$$E = \frac{\mu k^2}{L^2} \left[ \frac{(1 + e)^2}{2} - (1 + e) \right] = \frac{\mu k^2}{2L^2} (e^2 - 1).$$

- Por tanto

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu k^2}}$$

La órbita queda fijada por  $(E, L, \theta_0)$ ; la cuarta constante,  $t_0$ , fija el paso por el pericentro.

- ¿Qué fija  $e$ ? Evaluamos  $E$  en el pericentro, donde  $\dot{r} = 0$  y  $u_{\text{máx}} = (1 + e)/q$ :

$$E = V_{\text{ef}}(r_{\text{mín}}) = \frac{L^2}{2\mu} u_{\text{máx}}^2 - k u_{\text{máx}}.$$

- Con  $q = L^2/(\mu k)$ :

$$E = \frac{\mu k^2}{L^2} \left[ \frac{(1 + e)^2}{2} - (1 + e) \right] = \frac{\mu k^2}{2L^2} (e^2 - 1).$$

- Por tanto

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu k^2}}$$

La órbita queda fijada por  $(E, L, \theta_0)$ ; la cuarta constante,  $t_0$ , fija el paso por el pericentro.

- Chequeos:  $2EL^2/(\mu k^2)$  es adimensional;  $e$  real  
 $\Leftrightarrow E \geq -\mu k^2/(2L^2) = \text{mín } V_{\text{ef}}. \checkmark$


 Universidad Industrial de Santander  
**CONSTRUIMOS FUTURO**

-

- 
- A diagram showing a parabolic trajectory in a 2D Cartesian coordinate system with x and y axes. The origin is labeled 0. A dashed parabolic curve opens to the right, with its vertex at the origin. A point on the upper half of the curve is labeled with a vector  $r$  from the origin. The angle between the x-axis and the vector  $r$  is labeled  $\theta$ . The horizontal distance from the origin to the point on the curve is labeled  $r_{min}$ . A vertical bracket on the y-axis, spanning the height of the point, is labeled  $q$ .

- 
- A diagram showing a parabolic trajectory in a 2D coordinate system with a vertical  $y$ -axis and a horizontal  $x$ -axis. The origin is labeled  $0$ . A dashed parabolic curve opens to the right, with its vertex at the origin. A point on the upper part of the curve is labeled  $q$ . A vector  $r$  originates from the origin and points to the point  $q$ . The angle between the positive  $x$ -axis and the vector  $r$  is labeled  $\theta$ . The horizontal distance from the origin to the point  $q$  is labeled  $r_{min}$ .

- 
- A diagram showing a parabolic trajectory in a 2D Cartesian coordinate system with x and y axes. The origin is labeled 0. A dashed parabolic curve opens to the right, with its vertex at the origin. A point on the upper half of the curve is labeled with a vector  $r$  from the origin. The angle between the x-axis and the vector  $r$  is labeled  $\theta$ . The horizontal distance from the origin to the point on the curve is labeled  $r_{min}$ . A vertical bracket on the y-axis, spanning the height of the point, is labeled  $q$ .

que depende solo de  $E$ .

- 

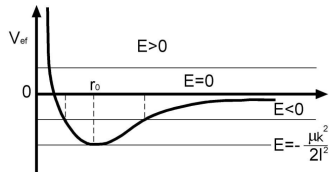
que depende solo de  $E$ .

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻



- Movimiento radial en

$$V_{\text{ef}}(r) = -\frac{k}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}.$$

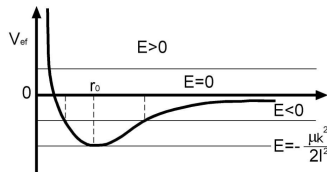


- Movimiento radial en

$$V_{\text{ef}}(r) = -\frac{k}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}.$$

- Mínimo,  $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$ :

$$r_0 = \frac{L^2}{\mu k} = q, \quad V_{\text{ef}}(r_0) = -\frac{\mu k^2}{2L^2}.$$



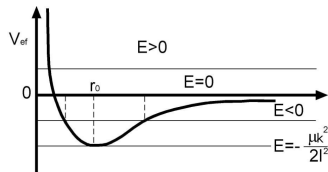
- Movimiento radial en

$$V_{\text{ef}}(r) = -\frac{k}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}.$$

- Mínimo,  $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$ :

$$r_0 = \frac{L^2}{\mu k} = q, \quad V_{\text{ef}}(r_0) = -\frac{\mu k^2}{2L^2}.$$

- Puntos de retorno: raíces de  $E = V_{\text{ef}}(r)$ , i.e.  $Er^2 + kr - \frac{L^2}{2\mu} = 0$ ; coinciden con  $q/(1 \pm e)$ .



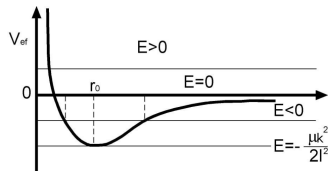
- Movimiento radial en

$$V_{\text{ef}}(r) = -\frac{k}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}.$$

- Mínimo,  $V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$ :

$$r_0 = \frac{L^2}{\mu k} = q, \quad V_{\text{ef}}(r_0) = -\frac{\mu k^2}{2L^2}.$$

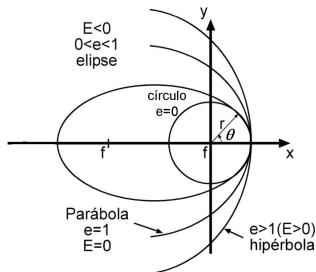
- Puntos de retorno: raíces de  $E = V_{\text{ef}}(r)$ , i.e.  $Er^2 + kr - \frac{L^2}{2\mu} = 0$ ;  
coinciden con  $q/(1 \pm e)$ .
- $E < 0$ : movimiento radial acotado;  
 $E \geq 0$ : no acotado.







| $e$      | $E$                  | Órbita                     | Mov. radial                                 |
|----------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 0        | $-\mu k^2/2L^2$      | circunferencia ( $r = q$ ) | $r$ constante                               |
| $(0, 1)$ | $(-\mu k^2/2L^2, 0)$ | elipse                     | $r_{\text{mín}} \leq r \leq r_{\text{máx}}$ |
| 1        | 0                    | parábola                   | no acotado                                  |
| $> 1$    | $> 0$                | hipérbola                  | no acotado                                  |



- El **signo de  $E$**  decide si la órbita es cerrada o abierta.
- La circunferencia exige además  $E = \min V_{\text{ef}}$ , que depende de  $L$ : la clasificación completa requiere  $(E, L)$ .

- 1 Con  $E < 0$  fija, se duplica  $L$ . ¿Cambia  $a$ ? ¿Cambia  $e$ ? Justifique sin calcular la órbita.



- 1 Con  $E < 0$  fija, se duplica  $L$ . ¿Cambia  $a$ ? ¿Cambia  $e$ ? Justifique sin calcular la órbita.
- 2 ¿Por qué el pericentro es un punto conveniente para evaluar  $E$ ?  
¿Serviría  $\theta = \pi/2$ ?

- 1 Con  $E < 0$  fija, se duplica  $L$ . ¿Cambia  $a$ ? ¿Cambia  $e$ ? Justifique sin calcular la órbita.
- 2 ¿Por qué el pericentro es un punto conveniente para evaluar  $E$ ?  
¿Serviría  $\theta = \pi/2$ ?
- 3 Un estudiante afirma: “si  $E < 0$  la órbita es una elipse, luego  $e$  depende solo de  $E$ ”. ¿Qué es incorrecto?

- 1 Con  $E < 0$  fija, se duplica  $L$ . ¿Cambia  $a$ ? ¿Cambia  $e$ ? Justifique sin calcular la órbita.
- 2 ¿Por qué el pericentro es un punto conveniente para evaluar  $E$ ?  
¿Serviría  $\theta = \pi/2$ ?
- 3 Un estudiante afirma: “si  $E < 0$  la órbita es una elipse, luego  $e$  depende solo de  $E$ ”. ¿Qué es incorrecto?
- 4 ¿Qué ocurre con la ecuación de Binet cuando  $L \rightarrow 0$ ? ¿Qué describe el límite  $e \rightarrow 1$  con  $E < 0$  fija?

- ① Con  $E < 0$  fija, se duplica  $L$ . ¿Cambia  $a$ ? ¿Cambia  $e$ ? Justifique sin calcular la órbita.
- ② ¿Por qué el pericentro es un punto conveniente para evaluar  $E$ ?  
¿Serviría  $\theta = \pi/2$ ?
- ③ Un estudiante afirma: “si  $E < 0$  la órbita es una elipse, luego  $e$  depende solo de  $E$ ”. ¿Qué es incorrecto?
- ④ ¿Qué ocurre con la ecuación de Binet cuando  $L \rightarrow 0$ ? ¿Qué describe el límite  $e \rightarrow 1$  con  $E < 0$  fija?
- ⑤ ¿Qué propiedad de  $u'' + u = \text{cte}$  garantiza que la órbita se cierre?  
¿Seguiría cerrándose con  $V = -k/r + \epsilon/r^2$ ?

**Política:** uso de IA **requerido** para análisis crítico; entrega individual.

- 1 Pida a un asistente de IA: *“Deriva la ecuación de Binet para un potencial central  $V(r)$  y resuélvela para  $V = -k/r$ , obteniendo  $e(E, L)$ ”*.

**Política:** uso de IA **requerido** para análisis crítico; entrega individual.

- 1 Pida a un asistente de IA: *“Deriva la ecuación de Binet para un potencial central  $V(r)$  y resuélvela para  $V = -k/r$ , obteniendo  $e(E, L)$ ”*.
- 2 Audite la respuesta con tres pruebas independientes: (a) dimensiones de cada término; (b) signo: ¿la fuerza que implica es atractiva?; (c) límite circular:  $e = 0 \Leftrightarrow E = \text{mín } V_{\text{ef}}$ .

**Política:** uso de IA **requerido** para análisis crítico; entrega individual.

- 1 Pida a un asistente de IA: *“Deriva la ecuación de Binet para un potencial central  $V(r)$  y resuélvela para  $V = -k/r$ , obteniendo  $e(E, L)$ ”*.
- 2 Audite la respuesta con tres pruebas independientes: (a) dimensiones de cada término; (b) signo: ¿la fuerza que implica es atractiva?; (c) límite circular:  $e = 0 \Leftrightarrow E = \text{mín } V_{\text{ef}}$ .
- 3 Variante controlada (entregada por el profesor): una derivación con  $dV/dr = +u^2 dV/du$ . Localice el error y explique qué consecuencia física absurda produce para  $E < 0$ .

**Política:** uso de IA **requerido** para análisis crítico; entrega individual.

- 1 Pida a un asistente de IA: *“Deriva la ecuación de Binet para un potencial central  $V(r)$  y resuélvela para  $V = -k/r$ , obteniendo  $e(E, L)$ ”*.
- 2 Audite la respuesta con tres pruebas independientes: (a) dimensiones de cada término; (b) signo: ¿la fuerza que implica es atractiva?; (c) límite circular:  $e = 0 \Leftrightarrow E = \text{mín } V_{\text{ef}}$ .
- 3 Variante controlada (entregada por el profesor): una derivación con  $dV/dr = +u^2 dV/du$ . Localice el error y explique qué consecuencia física absurda produce para  $E < 0$ .
- 4 Documente: prompts usados; fragmento relevante de la respuesta; qué aceptó, rechazó o corrigió; cómo lo verificó; su derivación final; errores o “alucinaciones” detectados.



- Deduzca primero las ecuaciones en variables cartesianas:  
 $\mu \ddot{\mathbf{r}} = -k \mathbf{r}/r^3$ . Unidades adimensionales  $\mu = k = 1$ .

- Deduzca primero las ecuaciones en variables cartesianas:  
 $\mu \ddot{\mathbf{r}} = -k \mathbf{r}/r^3$ . Unidades adimensionales  $\mu = k = 1$ .
- Integre una órbita con  $e = 0,6$  y compare  $r(\theta)$  numérico con  $q/(1 + e \cos \theta)$ .

- Deduzca primero las ecuaciones en variables cartesianas:  
 $\mu \ddot{\mathbf{r}} = -k \mathbf{r}/r^3$ . Unidades adimensionales  $\mu = k = 1$ .
- Integre una órbita con  $e = 0,6$  y compare  $r(\theta)$  numérico con  $q/(1 + e \cos \theta)$ .
- Monitoree  $E$ ,  $L$  y la dirección del pericentro durante 100 períodos con
  - RK4 de paso fijo, y
  - Verlet (simplético) con el mismo paso.

- Deduzca primero las ecuaciones en variables cartesianas:  
 $\mu \ddot{\mathbf{r}} = -k \mathbf{r}/r^3$ . Unidades adimensionales  $\mu = k = 1$ .
- Integre una órbita con  $e = 0,6$  y compare  $r(\theta)$  numérico con  $q/(1 + e \cos \theta)$ .
- Monitoree  $E$ ,  $L$  y la dirección del pericentro durante 100 períodos con
  - RK4 de paso fijo, y
  - Verlet (simpléctico) con el mismo paso.
- Ambos métodos muestran una **precesión espuria** del pericentro. Mida cómo escala con el paso  $h$  y compárela con la deriva de  $E$ . ¿Cómo sabe que no es un efecto físico?

- Deduzca primero las ecuaciones en variables cartesianas:  
 $\mu \ddot{\mathbf{r}} = -k \mathbf{r}/r^3$ . Unidades adimensionales  $\mu = k = 1$ .
- Integre una órbita con  $e = 0,6$  y compare  $r(\theta)$  numérico con  $q/(1 + e \cos \theta)$ .
- Monitoree  $E$ ,  $L$  y la dirección del pericentro durante 100 períodos con
  - RK4 de paso fijo, y
  - Verlet (simpléctico) con el mismo paso.
- Ambos métodos muestran una **precesión espuria** del pericentro. Mida cómo escala con el paso  $h$  y compárela con la deriva de  $E$ . ¿Cómo sabe que no es un efecto físico?
- Entregable: código documentado y reproducible, gráficas de  $\Delta E/E$  y  $\Delta L/L$  contra  $t$ , e interpretación.

- Binet:  $\frac{L^2}{\mu}(u'' + u) = -\frac{dV}{du}$ , válida para todo potencial central con  $L \neq 0$ .

- Binet:  $\frac{L^2}{\mu}(u'' + u) = -\frac{dV}{du}$ , válida para todo potencial central con  $L \neq 0$ .
- Kepler:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos(\theta - \theta_0)$ ,  $q = \frac{L^2}{\mu k}$ ,  $e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu k^2}}$ ,  $a = \frac{k}{2|E|}$ .

- Binet:  $\frac{L^2}{\mu}(u'' + u) = -\frac{dV}{du}$ , válida para todo potencial central con  $L \neq 0$ .
- Kepler:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos(\theta - \theta_0)$ ,  $q = \frac{L^2}{\mu k}$ ,  $e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu k^2}}$ ,  $a = \frac{k}{2|E|}$ .
- Supuestos: dos cuerpos puntuales o esféricos, gravitación newtoniana, sin perturbaciones.



- Binet:  $\frac{L^2}{\mu}(u'' + u) = -\frac{dV}{du}$ , válida para todo potencial central con  $L \neq 0$ .
- Kepler:  $\frac{q}{r} = 1 + e \cos(\theta - \theta_0)$ ,  $q = \frac{L^2}{\mu k}$ ,  $e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu k^2}}$ ,  $a = \frac{k}{2|E|}$ .
- Supuestos: dos cuerpos puntuales o esféricos, gravitación newtoniana, sin perturbaciones.
- Próximas sesiones:
  - leyes de Kepler y dependencia temporal (ecuación de Kepler);
  - estabilidad de órbitas circulares y precesión;
  - vector de Laplace–Runge–Lenz: la simetría “oculta” que explica por qué  $\theta_0$  es constante;
  - dispersión: la rama hiperbólica ( $E > 0$ ).